



بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة كركري - كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات
المستوى الثالث (علوم+شبكات+تقانة+هـ.برمجيات)
امتحان الدور الأول- ابريل ٢٠٢٥ م

التاريخ: ٢٠٢٥/٤/٣٠ م
الزمن: ثلاث ساعات

المادة: تحليل و تصميم الخوارزميات
أستاذ المادة : د. حذيفة أدم

يشتمل الامتحان على قسمين

القسم الأول: اختار الإجابة الصحيحة لكل من أسئلة هذا القسم

- [١] ال Sequential Algorithms هي
- أ. تلك الخوارزميات التي يتم تصميمها لتنفيذ على الحواسيب ذات المعالجة المتوازية (Parallel Processing)
- ب. تلك الخوارزميات التي يتم تصميمها لتنفيذ على الحواسيب ذات البنية فون نيومان (von Neumann machine)
- ج. تلك الخوارزميات التي يتم تصميمها بواسطة طريقة التصميم Divide-and-conquer
- د. كل ما ذكر خطأ
- [٢] ال Size لخوارزمية ال Insertion Sort التي تقوم بترتيب سلسلة تتألف من عدد n من العناصر يساوي
- أ. 1
- ب. n^2
- ج. n
- د. كل ما ذكر خطأ
- [٣] يفضل المهتمين (علماء الحاسوب والرياضيات) استخدام ال Pseudocode عن اللغات الطبيعية في كتابة خوارزمياتهم، وذلك لأنها
- أ. ذات بنية (Structure)
- ب. دقيقة (Precision)
- ج. عامة (Universal)
- د. كل ما ذكر صحيح
- [٤] يفضل استخدام الطريقة النظرية (Theoretical approach) عن الطريقة العملية (Empirical approach) عند تحليل الخوارزميات، وذلك لأن
- أ. الطريقة النظرية لا تتقيد بمقدار وحجم ال Size، حيث يمكنك تحليل الخوارزمية باستخدام هذه الطريقة مهما بلغت قيمة ال Size
- ب. الطريقة العملية تعطي نتائج خاطئة
- ج. الطريقة النظرية يتم فيها استخدام تقنيات حديثة ومتطورة
- د. كل ما ذكر صحيح
- [٥] التفرد (Uniqueness) هي أحد خصائص الخوارزميات (Algorithm characteristics) التي تبين
- أ. أن النتائج الوسيطة (Intermediate results) للخوارزميات تعرف بصورة مفردة (أي أنه لا يوجد تشابه بينها) ولكنه فقط يمكن أن تعتمد نتيجة وسيطة على أخرى تسبقها
- ب. أن الخوارزميات يتوقف تنفيذها بعد تنفيذ عدد محدود من الخطوات
- ج. أن الخوارزميات تطبق على مجموعة عامة من المدخلات
- د. كل ما ذكر خطأ

- [٦] Algorithm complexity هو عبارة عن مصطلح يشير الى
- أ. الى عدد ودرجة تعقيد خطوات الخوارزمية (Algorithm)
 - ب. الى صعوبة المسألة التي تعمل الخوارزمية (Algorithm) على حلها
 - ج. الزمن المستغرق أو مساحة الذاكرة المستخدمة عند تنفيذ الخوارزمية (Algorithm)
 - د. كل ما ذكر خطأ.

- [٧] تتم كتابة الخطوة التي تقوم بإسناد المتغير x بقيمة ناتجة عن زيادة العدد ١٠ الى قيمة المتغير باستخدام الـ Pseudocode كما يلي
- أ. $return(x + 10)$
 - ب. $x := x + 10$
 - ج. $x \leq x + 10$
 - د. كل ما ذكر خطأ

- [٨] الـ Big-O notation للدالة $10(n^2 + 1)$ يساوي
- أ. $O(n^2)$
 - ب. $O(n^2 + 1)$
 - ج. $O(n^{20})$
 - د. كلما ذكر خطأ

- [٩] الدقة (Precision) هي أحد خصائص الخوارزميات (Algorithm characteristics) التي تبين
- أ. أن النتائج الوسيطة (Intermediate results) للخوارزميات تعرف بصورة مفردة (أي أنه لا يوجد تشابه بينها) ولكنه فقط يمكن أن تعتمد نتيجة وسيطة على أخرى تسبقها
 - ب. أن الخوارزميات يتوقف تنفيذها بعد تنفيذ عدد محدود من الخطوات
 - ج. أن كل خطوات الخوارزمية يمكن أن تحول الى كود بواسطة لغات البرمجة
 - د. كل ما ذكر خطأ

- [١٠] مقدرات الحاسوب (Computer capabilities) التي يتم التحقق منها في الخطوة الثانية في عملية حل المسائل خوارزمياً هي
- أ. سرعة المعالج في الحاسوب
 - ب. حجم الذاكرة المضمنة بالحاسوب
 - ج. نوع بنية الحاسوب وذلك فيما اذا كانت من النوع فون نيومان (von Neuman machine) أم بنية المعالجة المتوازية (Parallel Processing)
 - د. كل ما ذكر خطأ

القسم الثاني: أجب عن جميع أسئلة هذا القسم

- [١١] عملية تحديد نوع الخوارزمية فيما اذا كانت Exact algorithm أو Approximate algorithm هي أحد الخطوات في الطريقة المتبعة لحل المسائل بواسطة الخوارزميات (Algorithmic Problem Solving)

- أ. عرف ما هو المقصود بكل من الـ Exact algorithm والـ Approximate algorithm
- ب. بين كيف يتم تحديد نوع الخوارزمية فيما اذا كانت من النوع Exact algorithm أو النوع Approximate algorithm
- ج. اذكر الخطوات تلي هذه الخطوة (المعنية بتحديد هذه الأنواع للخوارزمية) والتي تتعلق بالطريقة المتبعة لحل المسائل بواسطة الخوارزميات

[٢] فيما يلي خوارزمية الترتيب (Bubble Sorting Algorithm)، وهي خوارزمية تعمل على ترتيب العناصر المخزنة بالمصفوفة (A)

1. Procedure BubbleSort(A[0..n-1])
2. for i:=0 to n-2 do
3. for j:=0 to n-2-i do
4. if A[j+1]<A[j] then
5. swap(A[j], A[j+1])
6. end BubbleSort

المطلوب:

- أ. سمي مجموعة المتغيرات (Variables) المستخدمة في هذه الخوارزمية
- ب. قدم وصف مختصر لبنية الخوارزمية
- ج. تحقق من سرعة هذه الخوارزمية
- د. حاكي تنفيذ (Trace) هذه الخوارزمية باستخدام الـ instance التالي:

A[0]=60, A[1]=35, A[2]=81, A[3]=98, A[4]=14

والله الموفق